

SCHULZ TEC05-12 BEDIENHANDBUCH Pdf-Herunterladen



Schnellverbindungen

[Tec05-12](#), [Tec05-24](#)

Inhaltsverzeichnis

[Inhaltsverzeichnis](#)

[Gewährleistung](#)

[Sicherheitshinweise](#)

[Lieferumfang](#)

[TEC05-12, TEC05-24](#)

[TEC16-12, TEC16-24, TEC16-32](#)

[TECdisplay](#)

[Anschlussplan TEC05-XX](#)

[Anschlussplan TEC16-XX](#)

[Daten-Schnittstellen](#)

[USB Treibersoftware](#)

[RS485](#)

[TEC Config Utility](#)

[Starten](#)

[Verbindung](#)

[Konfigurieren](#)

[Werkseinstellungen](#)

[Software-Aktualisierung](#)

[Controller Config](#)

[Beschreibung](#)

[Sensor Config](#)

[Supervision](#)

[TECdisplay](#)

[Fan Config](#)

[Aux I/O](#)

[Betrieb \(Operation\)](#)

[AutoScript Funktion](#)

[Terminal](#)

[Anhang I, Softwareaktualisierung](#)

Anhang II, Datenschnittstellen

Parameter

TEC-Controller ASCII Befehlssatz

Set-Befehle

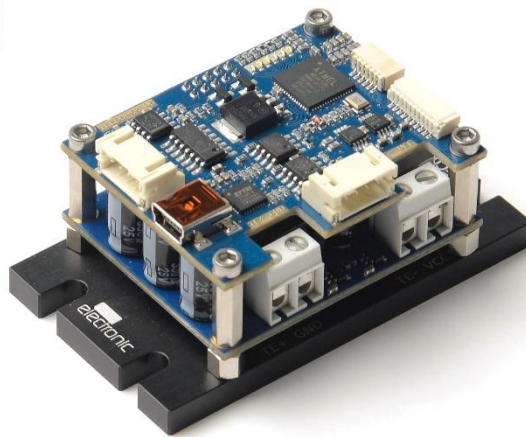
Get-Befehle

Werteliste Sammelbefehle

TEC-Controller Binary Befehlssatz

Daten-Telegramme

Andere ManualsLib-Projekte



Bedienhandbuch

TEC05-12, TEC05-24

TEC16-12, TEC16-24, TEC16-32,

TECdisplay



Inhaltsverzeichnis

Gewährleistung	4
Sicherheitshinweise	5
Lieferumfang	6
TEC05-12, TEC05-24	6
TEC16-12, TEC16-24, TEC16-32	6
TECdisplay.....	6
Anschlussplan TEC05-XX.....	7
Anschlussplan TEC16-XX.....	8
Daten-Schnittstellen	9
USB Treibersoftware	9
RS485	9
TEC Config Utility	10
Starten	10
Verbindung.....	10
Konfigurieren.....	11
Werkseinstellungen.....	11
Software-Aktualisierung.....	11
Controller Config	12
Sensor Config.....	13
Supervision	14
TECdisplay.....	15
Fan Config.....	16
Aux I/O.....	17
Betrieb (Operation)	18
AutoScript Funktion.....	19
Terminal.....	20
Anhang I, Softwareaktualisierung	21
Anhang II, Datenschnittstellen	22
Parameter.....	22
TEC-Controller ASCII Befehlssatz	23
Set-Befehle	23
Get-Befehle.....	25
Werteliste Sammelbefehle.....	28
TEC-Controller Binary Befehlssatz	31
Daten-Telegramme.....	31

Befehle (Funktionen).....	32
Fehlermeldungen	34
Versionshinweise.....	36

Gewährleistung

head electronic gewährleistet, dass diese Produkte für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab Lieferung frei sind von Sach- und Arbeitsmängeln. Sollte sich ein Produkt innerhalb dieser Gewährleistungspflicht als defekt erweisen, wird head electronic das Produkt nach den in der vollständigen Gewährleistung aufgeführten Bedingungen entweder reparieren oder ersetzen.

Zur Anforderung des Wartungsdienstes setzen sie sich mit head electronic in Verbindung.

AUSSER ALS IN DIESER ZUSAMMENFASSUNG ODER DER VOLLSTÄNDIGEN GEWÄHRLEISTUNG ANGEGBEN GIBT DIE FIRMA HEAD ELECTRONIC KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALLE IST HEAD ELECTRONIC FÜR INDIREKTE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN HAFTBAR.

Sicherheitshinweise

Peltierelemente können Temperaturen erzeugen welche zu ernsthaften Verletzungen bei der Berührung mit der Haut führen. Benutzen Sie deshalb ein Thermometer zur Kontrolle der Temperaturen und nicht Ihre Hand!

Wir unterstützen Sie gerne mit Ratschlägen, bitte rufen Sie dazu unseren technischen Service unter Tel. +49 8051 6404512 an.

Unsere TEC-Controller wurden für die Forschung und industrielle Anwendungen entwickelt. Der Umgang setzt technischen Sachverstand und verantwortungsvolles Handeln voraus.

Lieferumfang

TEC05-12, TEC05-24

- 1x TEC05-XX
- 2x Temperatur-Sensoren Pt1000 (Überwachung Kaltseite und Heißseite)
- 1x Pt1000 Kabel 4adrig
- 2x Anschlussleitungen Stromversorgung (rot und schwarz)
- 2x Anschlussleitungen Peltierelement (grau und blau)
- 1x CD-ROM „TEC series“
- 1x USB Anschlusskabel
- 1x RS485 Anschlusskabel

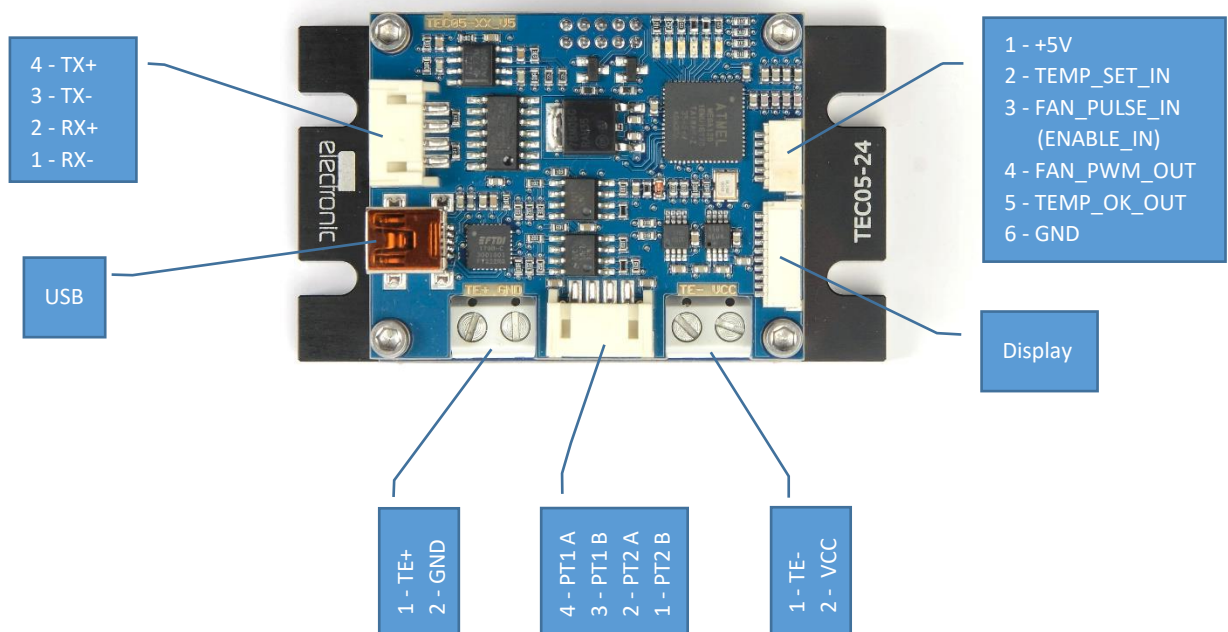
TEC16-12, TEC16-24, TEC16-32

- 1x TEC16-XX
- 2x Temperatur-Sensoren Pt1000 (Überwachung Kaltseite und Heißseite)
- 1x Temperatur-Sensor NTC10k (Überwachung Gerätetemperatur)
- 1x Pt1000 Kabel 4adrig
- 2x Anschlussleitungen Stromversorgung (rot und schwarz)
- 2x Anschlussleitungen Peltierelement (grau und blau)
- 4x Schraube M3x6
- 1x CD-ROM „TEC series“
- 1x USB Anschlusskabel
- 1x RS485 Anschlusskabel

TECdisplay

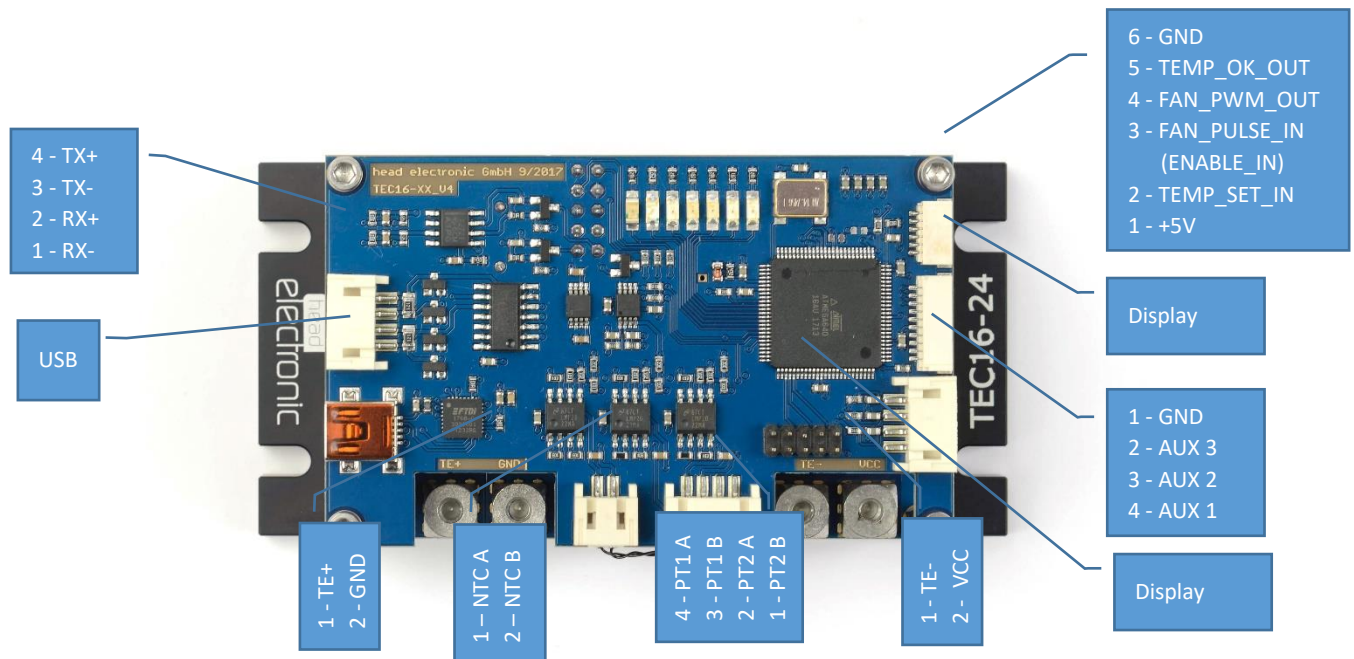
- 1x TECdisplay
- 4x Montagebolzen M2,5x6
- 1x Verbindungsleitung 10pol.

Anschlussplan TEC05-XX



Kürzel	Beschreibung	Typ Steckverbinder
GND	Minuspole Stromversorgung	CTB5000/2
VCC	Pluspol Stromversorgung	CTB5000/2
TE+	Pluspol Peltierelement	CTB5000/2
TE-	Minuspole Peltierelement	CTB5000/2
PT1 A	Temperatursensor 1 (Pt1000) Anschluss A	620 104 131 822
PT1B	Temperatursensor 1 (Pt1000) Anschluss B	620 104 131 822
PT2A	Temperatursensor 2 (Pt1000) Anschluss A	620 104 131 822
PT2 B	Temperatursensor 2 (Pt1000) Anschluss B	620 104 131 822
TX+	RS485-Schnittstelle TX+	620 104 131 822
TX-	RS485-Schnittstelle TX-	620 104 131 822
RX+	RS485-Schnittstelle RX+	620 104 131 822
RX-	RS485-Schnittstelle RX-	620 104 131 822
USB	PC-Schnittstelle Mini-USB	651 005 161 21
TEMP_SET_IN	Eingang: Analoge Sollwertvorgabe (0 - 4096mV)	665 106 131 822
FAN_PULSE_IN	Eingang: Tachosignal Lüfter (5V, max 500Hz)	665 106 131 822
ENABLE_IN	Eingang: TEC Treiber Ein- Ausschalten	665 106 131 822
FAN_PWM_OUT	Ausgang: PWM-Signal zur Lüfter-Ansteuerung (5V / 25kHz)	665 106 131 822
TEMP_OK_OUT	Ausgang: TTL-Signal Temperatur im Soll-Bereich (5V)	665 106 131 822
GND	Bezugspunkt I/O Signale	665 106 131 822
Display	Anschluss für LCD/Bedientaster	665 110 131 822

Anschlussplan TEC16-XX



Kürzel	Beschreibung	Typ Steckverbinder
GND	Minuspole Stromversorgung	746 109 3
VCC	Pluspol Stromversorgung	746 109 3
TE+	Pluspol Peltierelement	746 109 3
TE-	Minuspole Peltierelement	746 109 3
NTC A	Temperatursensor 3 (NTC 10k) Anschluss A	620 102 131 822
NTC B	Temperatursensor 3 (NTC 10k) Anschluss B	620 102 131 822
PT1 A	Temperatursensor 1 (Pt1000) Anschluss A	620 104 131 822
PT1 B	Temperatursensor 1 (Pt1000) Anschluss B	620 104 131 822
PT2 A	Temperatursensor 2 (Pt1000) Anschluss A	620 104 131 822
PT2 B	Temperatursensor 2 (Pt1000) Anschluss B	620 104 131 822
TX+	RS485-Schnittstelle TX+	620 104 131 822
TX-	RS485-Schnittstelle TX-	620 104 131 822
RX+	RS485-Schnittstelle RX+	620 104 131 822
RX-	RS485-Schnittstelle RX-	620 104 131 822
USB	PC-Schnittstelle Mini-USB	651 005 161 21
TEMP_SET_IN	Eingang: Analoge Sollwertvorgabe (0 - 4096mV)	665 106 131 822
FAN_PULSE_IN	Eingang: Tachosignal Lüfter (5V, max 500Hz)	665 106 131 822
ENABLE_IN	Eingang: TEC Treiber Ein- Ausschalten	665 106 131 822
FAN_PWM_OUT	Ausgang: PWM-Signal zur Lüfter-Ansteuerung (5V / 25kHz)	665 106 131 822
TEMP_OK_OUT	Ausgang: TTL-Signal Temperatur im Soll-Bereich (5V)	665 106 131 822
GND	Bezugspunkt I/O Signale	665 106 131 822
Display	Anschluss für LCD/Bedientaster	665 110 131 822
AUX 1	Ausgang: 5V, Signal abhängig von Konfiguration	620 104 131 822
AUX 2	Ausgang: 5V, Signal abhängig von Konfiguration	620 104 131 822
AUX 3	Ausgang: 5V, Signal abhängig von Konfiguration	620 104 131 822
GND	Bezugspunkt I/O Signale	620 104 131 822

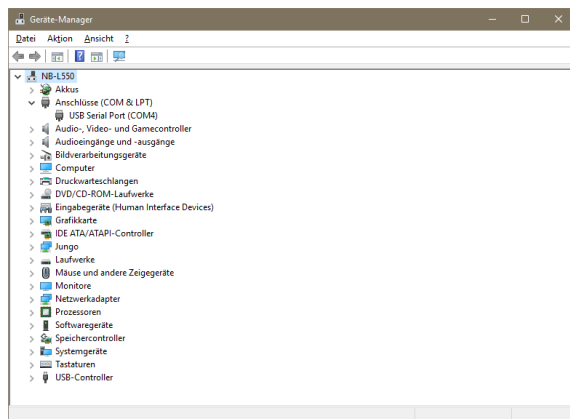
Daten-Schnittstellen

Der TEC-Controller verfügt über eine USB und eine RS485 Schnittstelle. Über diese kann der TEC-Controller konfiguriert und gesteuert werden. Das zugehörige Kommunikations-Protokoll ist in Anhang I ausführlich beschrieben.

USB Treibersoftware

Der TEC-Controller ist mit dem USB Chip FTDI FT232R ausgestattet. Wenn Sie den TEC-Controller zum ersten Mal mit Ihrem PC verbinden, wird die Treiberinstallation automatisch gestartet. Abhängig von Ihrem Betriebssystem, müssen Sie dazu eventuell den Speicherort der Treiberdateien angeben und der passende Treiber wird automatisch installiert. Die zugehörigen Treiberdateien finden Sie unter <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>.

Jeder angeschlossene TEC-Controller erzeugt in Ihrem PC einen eigenen virtuellen COM-Port (z.B. COM1).



RS485

Die RS485 Schnittstelle entspricht dem EIA-485 Standard und ist 4-adrig (full duplex) ausgeführt. Die Pegel an allen vier Anschlüssen müssen zwischen GND und +5V liegen. Da manche RS485 Schnittstellen invertiert ausgeführt sind, kann unter Umständen ein vertauschen der + und - Signale notwendig sein.

TX+ > TX- => logisch 1 = Bus-Ruhezustand

TX+ < TX- => logisch 0

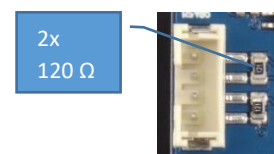
Bei Bedarf kann das Sende-Aderpaar mit dem Empfangs-Aderpaar verbunden werden, um den TEC-Treiber mit einer 2-adrig ausgeführten Gegenstelle zu verbinden:

A / D+ = TX+ / RX+

B / D- = TX- / RX-

C = GND

Auf dem TEC- Controller sind 120Ω Abschlusswiderstände bestückt. Sollten Sie mehr als 2 TEC-Controller in Reihe verbinden, müssen diese Widerstände bei allen innerhalb der Reihe liegenden TEC-Controllern entfernt werden, sodass nur noch Anfang und Ende abgeschlossen sind.

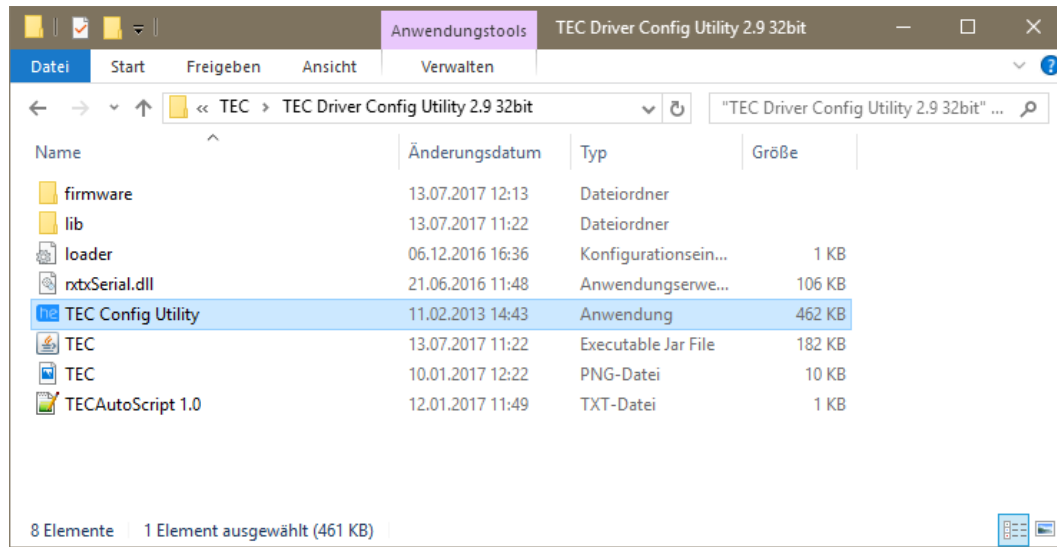


TEC Config Utility

Starten

Für die komfortable Bedienung des TEC-Controllers steht Ihnen die Java-basierte Anwendung „TEC Config Utility“ zur Verfügung. Diese erfordert das Java Runtime Environment, welches in der aktuellsten Version unter <http://www.java.com> heruntergeladen werden kann.

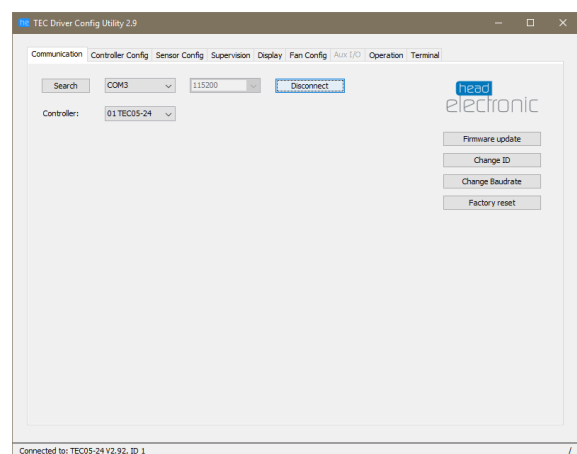
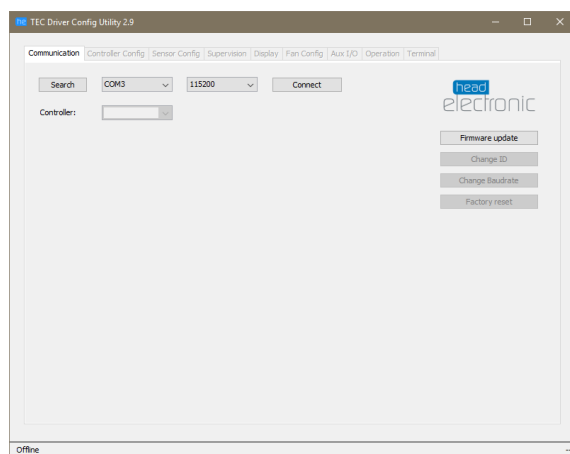
Starten Sie das TEC Config Utility:



Verbindung

Wählen Sie den COM-Port aus, der von Ihrem TEC-Controller erzeugt wurde und setzen Sie die im TEC-Controller eingestellte Baudrate. Standardmäßig ist die Baudrate auf 115200 eingestellt. Starten Sie nun den Verbindungsaufbau mit der Taste „Connect“. Nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau, werden in der Statusleiste der angeschlossene TEC-Controller und dessen Firmware-Version angezeigt.

Sollte der entsprechende COM-Port nicht aufgelistet sein, prüfen Sie ob TEC-Controller und PC mit dem USB Anschlusskabel verbunden sind. Klicken Sie auf die Taste „Search“ für eine neue Suche nach installierten COM-Ports.



Konfigurieren

Sie können alle Regelparameter und Begrenzungen nach Ihren Vorgaben einstellen. Die eingetragenen Werte werden im TEC-Controller gespeichert und bleiben auch nach Abschalten der Stromversorgung erhalten. Die Konfiguration ist in folgende sechs Bereiche gegliedert: Controller, Sensor, Supervision (Überwachung), Display, Fan (Lüfter) und Aux (Universal-Anschlüsse, nur TEC16-XX).

Werkseinstellungen

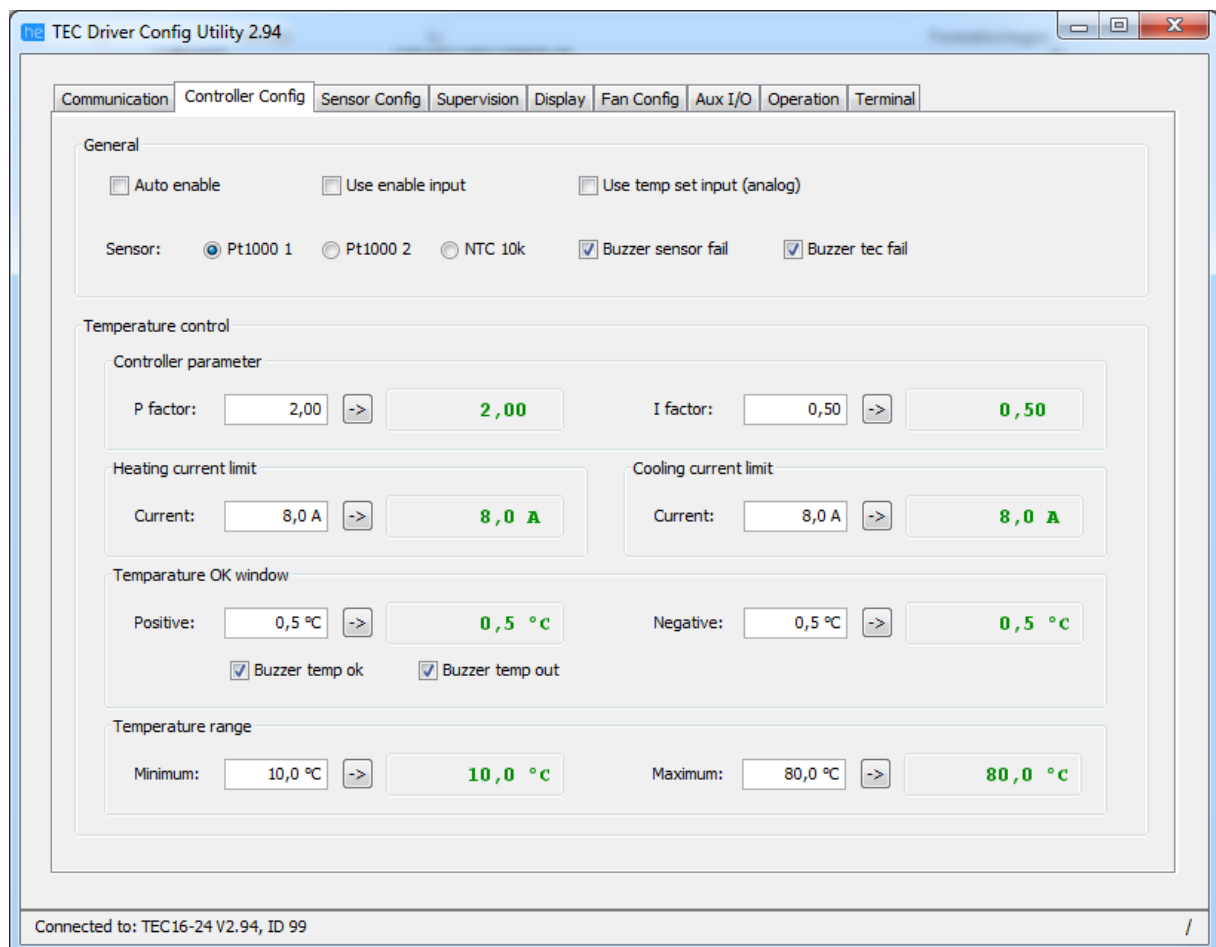
Mit der Taste „Factory reset“ auf der Seite Communication können Sie den TEC-Controller auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Software-Aktualisierung

Siehe Anhang I.

Controller Config

Feldname	Beschreibung
Auto enable	Automatisches aktivieren des TEC-Controllers nach Einschalten der Stromversorgung
Use enable input	Analogeingang zur Temperatur-Vorgabe verwenden
Use temp set input	Analogeingang zur Temperatur-Vorgabe verwenden
Sensor	Auswahl des Temperatursensors für die TEC-Regelung
Buzzer sensor fail	Warnton bei Sensor-Fehlern (nur TEC16-XX)
Buzzer tec fail	Warnton bei TEC-Fehler (nur TEC16-XX)
P factor	P-Anteil des Reglers
I factor	I-Anteil des Reglers
Heating current limit	Strombegrenzung positiv („Heizen“)
Cooling current limit	Strombegrenzung negativ („Kühlen“)
Temperature OK window	Zugelassene positive/negative Abweichung der Temperatur für Kontroll-LED und -Ausgang. Summer (Buzzer) nur TEC16-XX.
Temperature range	Begrenzung des Temperaturbereichs



Sensor Config

Feldname	Beschreibung
Factor	Faktor zur Berechnung der Temperatur
Offset	Nullpunktverschiebung des Sensors
Auto calibration	Automatische Berechnung von Factor und Offset anhand von drei Messpunkten mit Eingabe der Referenzwerte. Bitte beachten Sie, dass die berechneten Werte nicht automatisch in den TEC-Controller, sondern nur in die jeweiligen Eingabefelder übertragen werden.

The screenshot shows the 'TEC Driver Config Utility 2.9' window. The 'Sensor Config' tab is active. It contains the following sections:

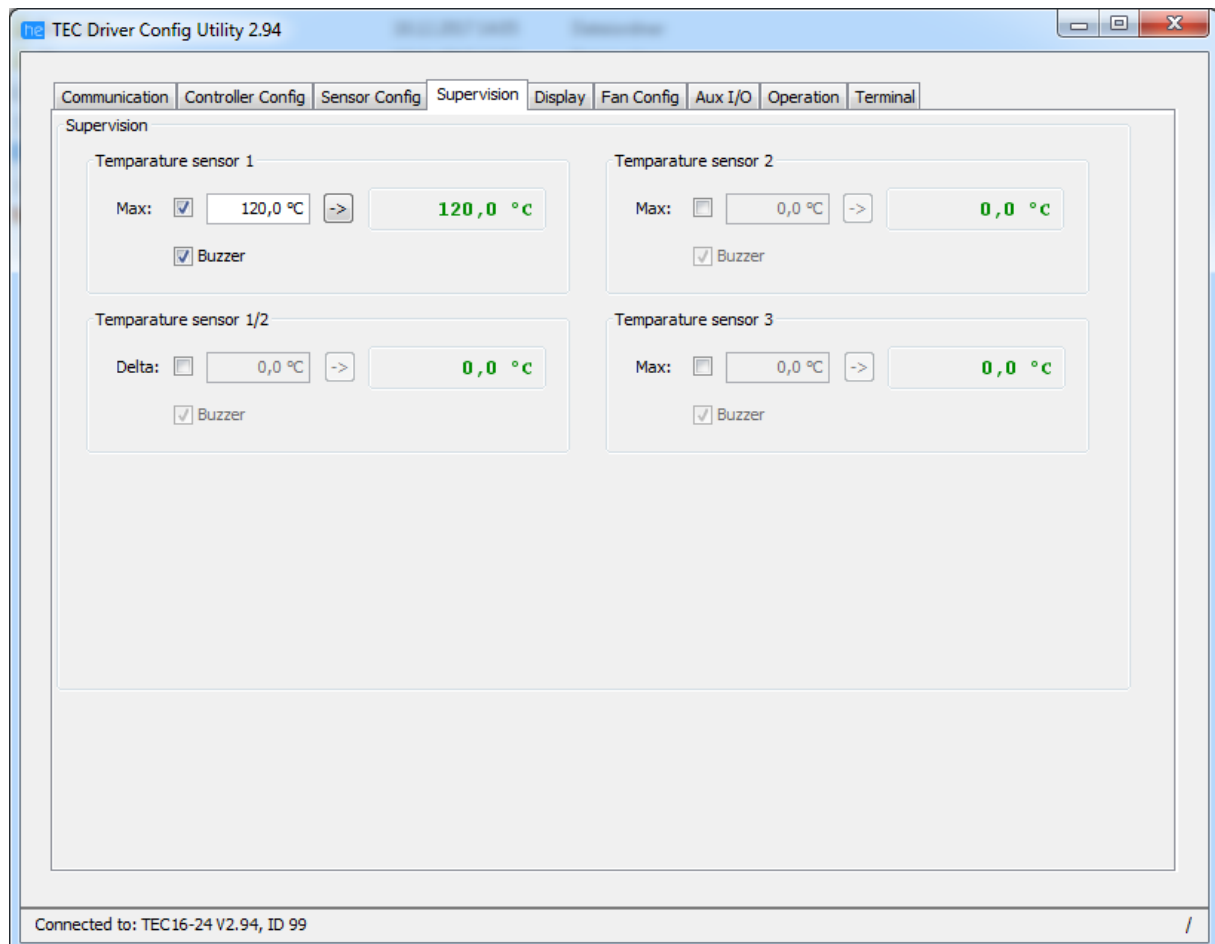
- Sensor 1 (PT1000):** Factor input is '4,13', which is also displayed in a green box. Offset input is '8494', which is also displayed in a green box.
- Sensor 2 (PT1000):** Factor input is '4,13', which is also displayed in a green box. Offset input is '8494', which is also displayed in a green box.
- Auto calibration:** A section with a 'Sensor' dropdown set to 'Pt1000 1'. It includes input fields for 'Temperature min.: 20,0 °C' and 'Temperature max.: 40,0 °C', followed by a 'Start' button. Below this is a table for recording measurements:

	Set	Controller	Reference	
Measurement 1:				Ok
Measurement 2:				Ok
Measurement 3:				Ok
Measure accuracy:				

At the bottom of the window, it says 'Connected to: TEC05-24 V2.92, ID 1'.

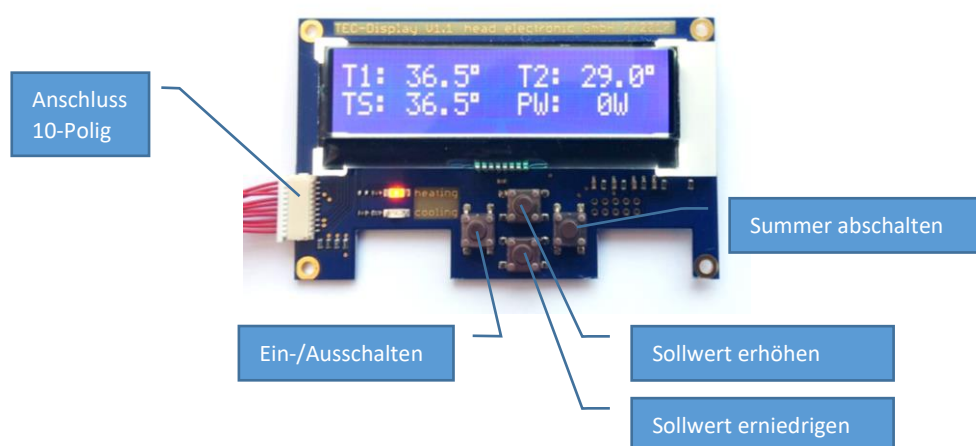
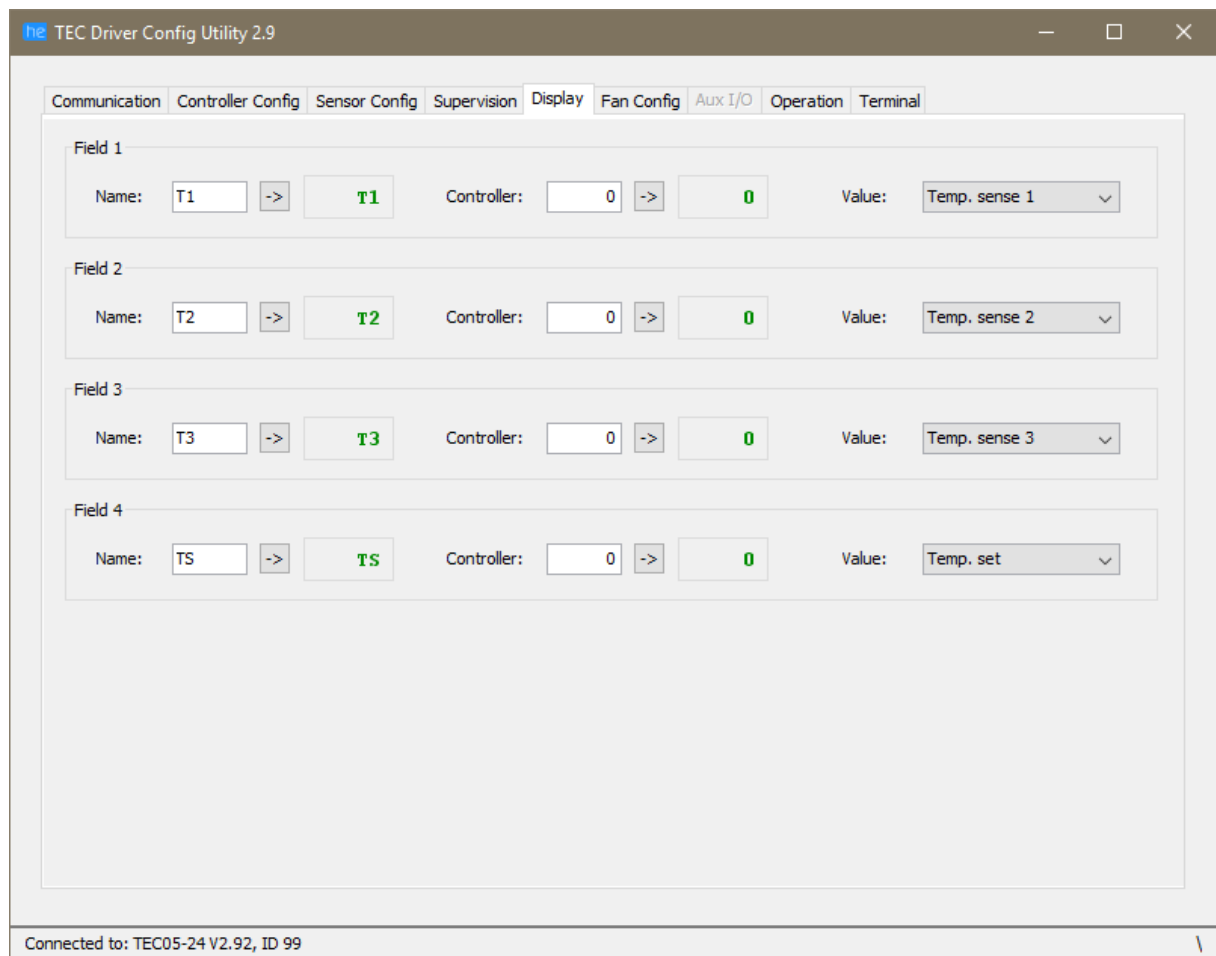
Supervision

Feldname	Beschreibung
Temperature max	Maximal-Temperatur für Sicherheitsabschaltung.
Temperature delta	Temperaturdifferenz Sensor 1 zu Sensor 2 für Sicherheitsabschaltung.
Buzzer	Warnton (nur TEC16-XX).



TECdisplay

Feldname	Beschreibung
Name	Zweistellige Bezeichnung.
Controller	ID des TEC-Controllers, dessen Wert angezeigt werden soll. (0-> Eigenen Wert anzeigen)
Value	Anzuzeigender Wert



Fan Config

Feldname	Beschreibung
Sensor	Auswahl des Temperatursensors für die Lüfter-Regelung. Fixed -> Feste Lüfterdrehzahl
Delta	Temperaturdifferenz für maximale Lüfterdrehzahl
Temp env.	Umgebungstemperatur für Temperaturdifferenz
Power	Maximale Lüfterdrehzahl im Regelbetrieb; Feste Drehzahl bei Auswahl von „Fixed“
CPR	Lüfterdrehzahl-Eingang Pulse pro Umdrehung

TEC Driver Config Utility 2.94

Communication | Controller Config | Sensor Config | Supervision | Display | **Fan Config** | Aux I/O | Operation | Terminal

Fan control

Sensor

☒ None ☐ Sensor 1 ☐ Sensor 2 ☐ Sensor 3 ☐ Fixed

Controller parameter

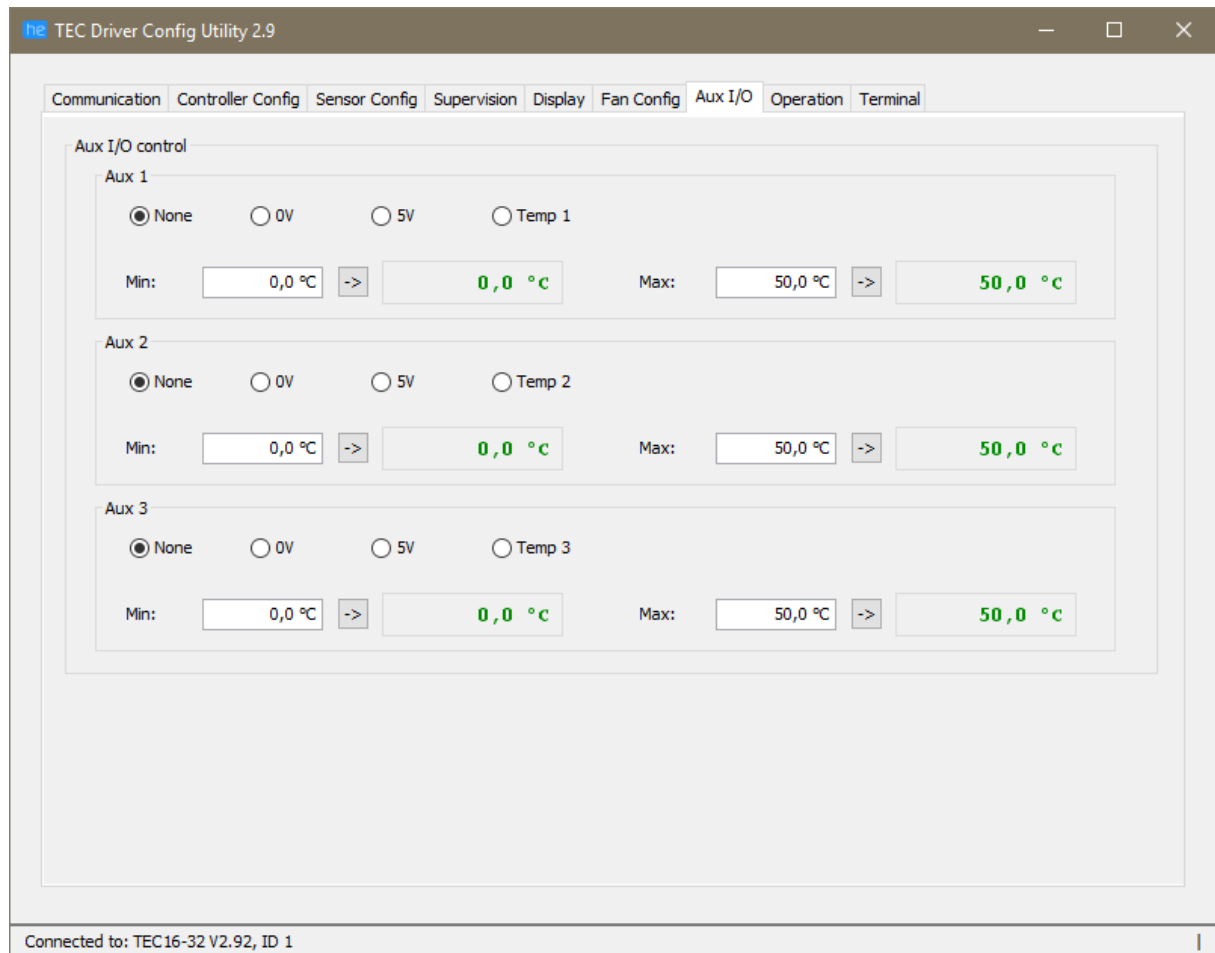
Delta: -> **10,0 °C** Temp env.: -> **21,0 °C**

Power: -> **100 %** CPR: -> **5**

PW: 0/ 0 HPL: 400 CPL: -400

Aux I/O

Feldname	Beschreibung
Aux	Keine Ausgabe; Festwert (0V/5V); Temperatur (PWM)
Min	Niedrigste Temperatur am Analogausgang (0% PWM)
Max	Höchste Temperatur am Analogausgang (100% PWM)



Betrieb (Operation)

Auf der Seite „Operation“ werden die aktuellen Messwerte des TEC-Controllers angezeigt. Mit der Taste „Enable“ wird der TEC-Controller ein bzw. ausgeschaltet.

Die Messdaten können bei Bedarf in einer CSV-Datei gespeichert werden. Die Aufzeichnung starten und beenden Sie mit der Taste „Log to file“. Es wird für jede Aufzeichnung eine eigene Datei im Hauptverzeichnis der Software angelegt.

Feldname	Beschreibung
Enable	Ein-/Ausschalten
Temp. Setpoint	Temperatur-Sollwert
Temp. slope	Temperatur Steigung (Rampenfunktion)
Log to file	Messdaten protokollieren
AutoScript	Automatische Steuerung per Script
Alarm on	Summer ein/aus

The screenshot displays the 'TEC Driver Config Utility 2.93' software window. The 'Operation' tab is selected, showing controls for the TEC driver and real-time data. The 'TEC Driver' section includes an 'Enable' button, a 'Temp. setpoint' of 20,0 °C, and a 'Temp. slope' of 0,00 °C/s. The 'Log to file', 'AutoScript', and 'Alarm on' buttons are on the right. The 'TEC Driver data' section shows various parameters: Temp. setpoint (20,0 °C), Temp. slope (0,00 °C/s), Temp. sensor 1 (24,3 °C), Temp. sensor 2 (24,4 °C), Temp. sensor 3 (no sensor), Driver status (disabled), TEC voltage (0,0 V), TEC current (0,0 A), TEC power (0,0 W), and Fan speed (0 rpm). A 'TEC power consumption' bar is at the bottom left, and a list of status indicators (Heating, Cooling, Temp OK, TEC fail, Sensor fail, Temp max, Temp delta) is on the right. The status bar at the bottom indicates 'Connected to: TEC16-24 V2.93, ID 99'.

TEC Driver	
TEC driver:	Enable
Temp. setpoint:	20,0 °C
Temp. slope:	0,00 °C/s

TEC Driver data	
Temp. setpoint:	20,0 °C
Temp. slope:	0,00 °C/s
Temp. sensor 1:	24,3 °C
Temp. sensor 2:	24,4 °C
Temp. sensor 3:	no sensor
Driver status:	disabled
TEC voltage:	0,0 V
TEC current:	0,0 A
TEC power:	0,0 W
Fan speed:	0 rpm

TEC power consumption: 20 W

Connected to: TEC16-24 V2.93, ID 99

AutoScript Funktion

Mit der AutoScript Funktion kann ein Regelverlauf per Skript programmiert werden. Erstellen Sie hierzu eine Textdatei, in welcher Sie in jede Zeile einen Befehl eintragen.

Zusätzlich zu den bekannten TEC-Controller Befehlen sind folgende Anweisungen möglich:

„PAUSE“: Die Ausführung des Skripts anhalten.

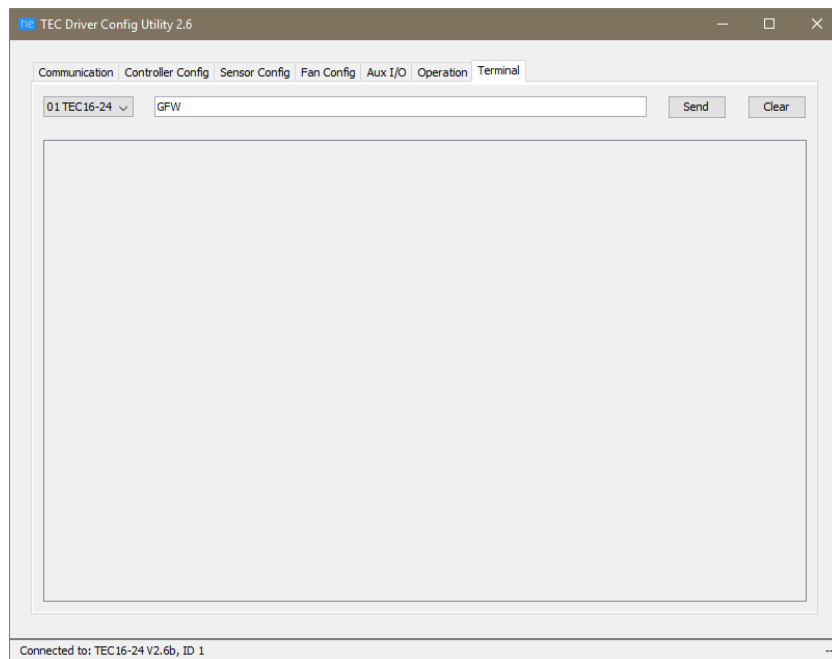
„BEEP“: Hinweiston am PC ausgeben.

„WAIT“: Anzahl Sekunden warten, zB. WAIT 10

„CHECK TEMP“: ‚Temp OK‘ prüfen, wenn nicht erfüllt anhalten und TEC-Controller deaktivieren

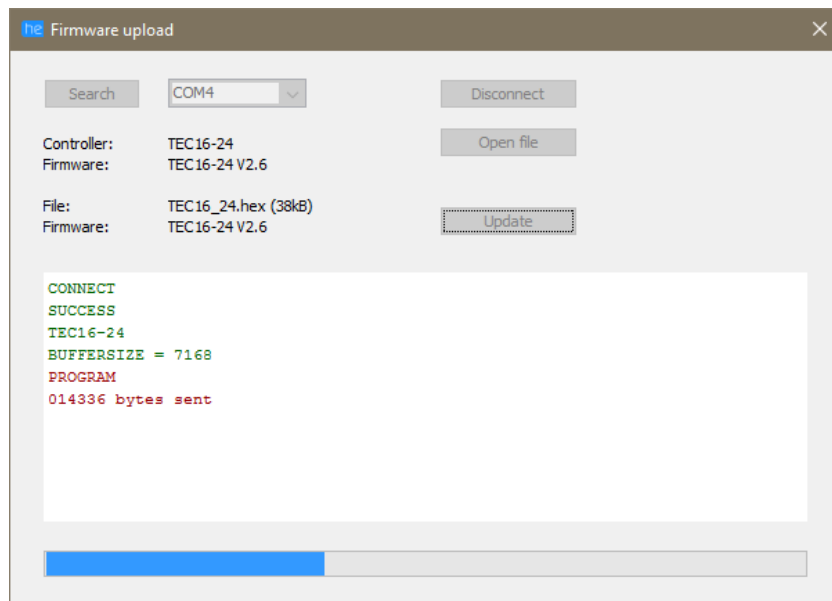
Terminal

Das Terminal dient der manuellen Bedienung des TEC-Controller mittels der allgemeinen ASCII Befehle (s. Anhang I).



Anhang I, Softwareaktualisierung

Die Software-Aktualisierung wird über die Taste „Firmware update“ auf der Seite Communication gestartet. Beachten Sie, dass sich der TEC-Controller im ASCII-Datenmodus befinden muss und während des Aktualisierungs-Vorgangs deaktiviert wird. Unter Umständen muss der TEC-Controller dabei auch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.



Anhang II, Datenschnittstellen

Parameter

USB-Chip:	FTDI FT232R
RS485:	2-wire oder 4-wire
Baudrate USB/RS485:	9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200
Mode:	8N1

Am RS485-Bus muss den Befehlen die zweistellige ID gefolgt von einem Leerzeichen (,\'s') vorangestellt werden.

Sollen alle TEC-Controller am RS485-Bus angesprochen werden, verwenden Sie die Sammeladresse 00. In diesem Fall antworten alle TEC-Controller mit einer zusätzlichen Verzögerung entsprechend ihrer ID: $(ID - 1) * 128 \text{ Symbole} + 1\text{ms}$.

Bei einer USB-Verbindung ist die Angabe der ID optional.

TEC-Controller ASCII Befehlssatz

Set-Befehle

Befehl, bei Bedarf gefolgt von einem Leerzeichen und dem Parameter, und einem Newline-Zeichen (\n), zB.:

```
01 SEN\n
01 STV 2000\n
```

Bei fehlerhafter Befehlszusammensetzung erfolgt die Antwort: „COMMAND ERR“.

Bei fehlerhaften Parametern erfolgt die Antwort: „FORMAT ERR“.

Bei Werten außerhalb des zulässigen Bereichs erfolgt die Antwort: „NUMBER ERR“.

Den Antworten wird die zweistellige ID vorangestellt.

Befehl	Parameter	Beschreibung	Antwort
RST		Controller Reset	reboot
RST	1	Controller Reset (Werkseinstellungen laden)	factory reset
SA1	MIN+100..15000	Obere Grenztemperatur Aux 1 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)	TEMP_OUT_1_MAX=xxx.xx C
SA2	MIN+100..15000	Obere Grenztemperatur Aux 2 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)	TEMP_OUT_2_MAX=xxx.xx C
SA3	MIN+100..15000	Obere Grenztemperatur Aux 3 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)	TEMP_OUT_3_MAX=xxx.xx C
SAE	0;1	Automatisches Einschalten aktivieren	AUTOENAB=x
SAS	0;1;2	Zyklisches senden der Messwerte (175ms) de-/aktivieren (vgl. GSV)	AUTOSEND=x
SBE	0;1	Summer aktivieren (nur TEC16-XX)	BUZZER_ENABLE=x
SBR	96..1152	Baudrate (x 0,1 kBd)	BAUDRATE=x.x kBd
SBT	0;1..4	Ton/Tonfolge ausgeben (nur TEC16-XX)	BUZZER=x
SC1	0..1000	Koeffizient Sensor 1 (x 0,01)	TEMP_1_COEFF=xx.xx
SC2	0..1000	Koeffizient Sensor 2 (x 0,01)	TEMP_2_COEFF=xx.xx
SCC	0..1600	Begrenzung Strom negativ „Kühlen“ (x 10mA)	COOL_C_LIMIT=xx.xx A
SCL	1	Rücksetzen der Hi/Low Temperaturspeicher	OK
SDI	-	TEC-Controller ausschalten	STATUS=0
SEI	0;1	TEC-Controller über Eingang Ein- und Ausschalten	ENABLE_INPUT=x

SEN	-	TEC-Controller einschalten	STATUS=x
SFC	1..8	Lüfterdrehzahl-Eingang Pulse pro Umdrehung	FAN_CPR=x
SFD	0..15000	Temperaturdelta Lüftersteuerung (x 10m°C)	FAN_DELTA=x
SFP	0..100	Maximalwert Lüfter (%)	FAN_POWER=x %
SFS	0;1;2;3;4	Sensor Lüftungssteuerung (0=Lüfter inaktiv, 4=Lüfter auf Maximalwert)	FAN_SENS=x
SFT	-5000..15000	Umgebungstemperatur Lüftersteuerung (x 10m°C)	FAN_TEMP=x
SHC	0..1600	Begrenzung Strom positiv „Heizen“ (x 10mA)	HEAT_C_LIMIT=xx.xx A
SI1	-5000..MAX-100	Untere Grenztemperatur Aux 1 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)	TEMP_OUT_1_MIN=xxx.xx C
SI2	-5000..MAX-100	Untere Grenztemperatur Aux 2 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)	TEMP_OUT_2_MIN=xxx.xx C
SI3	-5000..MAX-100	Untere Grenztemperatur Aux 3 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)	TEMP_OUT_3_MIN=xxx.xx C
SID	01..99	TEC-Controller-ID setzen	ID=xx
SIF	0..1000	Faktor des Integralanteils	I_FACTOR=xx.xx
SIM	0;1	Modus Interface (0=ASCII; 1=Binär)	IF_MODE=x
SMA	MIN+100..15000	Maximaltemperatur (Setzwert) (x 10m°C)	TEMP_MAX=xxx.xx C
SMI	-5000..MAX-100	Minimaltemperatur (Setzwert) (x 10m°C)	TEMP_MIN=xxx.xx C
SM1	0;1..15000	Abschaltemperatur Sensor 1 (x 10m°C) (0=inaktiv)	TEMP_1_MAX=xxx.xx C
SM2	0;1..15000	Abschaltemperatur Sensor 2 (x 10m°C) (0=inaktiv)	TEMP_2_MAX=xxx.xx C
SM3	0;1..15000	Abschaltemperatur Sensor 3 (x 10m°C) (0=inaktiv) (nur TEC16-XX)	TEMP_3_MAX=xxx.xx C
SN1	ASCII [2]	Bezeichnung LCD Feld 1	SN1=xx
SN2	ASCII [2]	Bezeichnung LCD Feld 2	SN2=xx
SN3	ASCII [2]	Bezeichnung LCD Feld 3	SN3=xx
SN4	ASCII [2]	Bezeichnung LCD Feld 4	SN4=xx
SNT	0..1000	Negative Grenze „Temperatur OK“ (x 10m°C)	TEMP_OK_NEG=xx.xx C
SO1	-10000..10000	Nullpunktverschiebung Sensor 1 (x 10m°C)	TEMP_1_OFFSET=x
SO2	-10000..10000	Nullpunktverschiebung Sensor 2 (x 10m°C)	TEMP_2_OFFSET=x
SPF	0..1000	Faktor des Proportionalanteils	P_FACTOR=xx.xx
SPT	0..1000	Positive Grenze „Temperatur OK“ (x 10m°C)	TEMP_OK_POS=xx.xx C
SPW	0;-4095..4095	TEC-Spannung manuell vorgeben (0=inaktiv, normaler Regelbetrieb) !Nur für Testzwecke, keine Strombegrenzung etc.	POWER=x
SS1	0..99	LCD Feld 1 TEC-Controller-ID (0=selbst)	SS1=x

SS2	0..99	LCD Feld 2 TEC-Controller-ID (0=selbst)	SS2=x
SS3	0..99	LCD Feld 3 TEC-Controller-ID (0=selbst)	SS3=x
SS4	0..99	LCD Feld 4 TEC-Controller-ID (0=selbst)	SS4=x
STI	0;1	Solltemperatur-Eingang verwenden	TEMP_INPUT=x
STD	0;1..15000	Maximales Temperaturdelta Sensor 1 und 2 (x 10m°C) (0=inaktiv)	TEMP_DELTA=xxx.xx C
STS	0;1..1000	Steigung Temperatur Sollwert (x 10m°C/s) (0=inaktiv)	TEMP_SLOPE=xx.xx C/s
STV	MIN..MAX	Soll-Temperatur (x 10m°C)	TEMP_SET=xxx.xx C
SUS	1;2;3	Temperatur-Sensor für Regelung	USE_SENSOR=x
SV1	0..5	LCD Wert 1 (0=leer; 1=Temp 1; 2=Temp 2; 3=Temp 3; 4=Temp set; 5=TEC-Leistung)	SV1=xx
SV2	0..5	LCD Wert 2 (0=leer; 1=Temp 1; 2=Temp 2; 3=Temp 3; 4=Temp set; 5=TEC-Leistung)	SV2=xx
SV3	0..5	LCD Wert 3 (0=leer; 1=Temp 1; 2=Temp 2; 3=Temp 3; 4=Temp set; 5=TEC-Leistung)	SV3=xx
SV4	0..5	LCD Wert 4 (0=leer; 1=Temp 1; 2=Temp 2; 3=Temp 3; 4=Temp set; 5=TEC-Leistung)	SV4=xx
SX1	0;1;2	Aux I/O 1 setzen (0=Inaktiv; 1=0V; 2=5V; 3=Temp 1) (nur TEC16-XX)	AUX_1=x
SX2	0;1;2	Aux I/O 2 setzen (0=Inaktiv; 1=0V; 2=5V; 3=Temp 2) (nur TEC16-XX)	AUX_2=x
SX3	0;1;2	Aux I/O 3 setzen (0=Inaktiv; 1=0V; 2=5V; 3=Temp 3) (nur TEC16-XX)	AUX_3=x

Get-Befehle

Befehl gefolgt von einem Newline-Zeichen (, \n'), zB.:

01 GST\n

01 GTP\n

Bei fehlerhafter Befehlszusammensetzung erfolgt die Antwort „COMMAND ERR“

Den Antworten wird die Controller-ID vorangestellt

Befehl	Beschreibung	Antwort	Wertebereich
GBR	Baudrate (x 0,1 kBd)	BAUDRATE=x.x kBd	9.6 .. 115.2
GBE	Summer aktiviert (nur TEC16-XX)	BUZZER_ENABLE=x	0;1
GC1	Koeffizient Sensor 1	TEMP_1_COEFF=xx.xx	0.00 ... 10.00

GC2	Koeffizient Sensor 2	TEMP_2_COEFF=xx.xx	0.00 .. 10.00
GCS	Status Schaltregler	CONV=x	0=Leerlauf; 1=heizen; 2=kühlen
GCU	Ist-Strom	CURRENT=x.xx A	-99.99 .. 99.99
GEI	TEC-Controller über Eingang Ein- und Ausschalten	ENABLE_INPUT=x	0;1
GEN	Controller-Betriebszustand	STATUS=x	0;1
GFC	Lüfterdrehzahl-Eingang Pulse pro Umdrehung	FAN_CPR=x	1..8
GFV	Lüfter-Drehzahl	FAN_SPEED=x rpm	0..15000
GFW	Firmware-Version	FW=x	Text
GID	Controller-ID	ID=xx	01 .. 99
GLC	Display-Konfiguration	LCD_SET=x	Text
GMA	Maximaltemperatur	TEMP_MAX=x.xx C	-99.99 .. 999.99
GMI	Minimaltemperatur	TEMP_MIN=x.xx C	-99.99 .. 999.99
GM1	Abschalttemperatur Sensor 1	TEMP_1_MAX=xxx.xx C	0;1..15000
GM2	Abschalttemperatur Sensor 2	TEMP_2_MAX=xxx.xx C	0;1..15000
GM3	Abschalttemperatur Sensor 3 (nur TEC16-XX)	TEMP_3_MAX=xxx.xx C	0;1..15000
GO1	Nullpunktverschiebung Sensor 1	TEMP_1_OFFSET=x	-30000 .. 30000
GO2	Nullpunktverschiebung Sensor 2	TEMP_2_OFFSET=x	-30000 .. 30000
GOK	Temperatur OK	TEMP_OK=x	0;1
GPA	Haupt-Parameter	PARAMS=x	Text
GPW	TEC-Leistung	POWER=x W	0..999
GR1	Rohwert Sensor 1	TR1=x	0..4095
GR2	Rohwert Sensor 2	TR2=x	0..4095
GR3	Rohwert Sensor 3 (nur TEC16-XX)	TR3=x	0..1023
GS1	Sensor 1 Fehlerstatus	SENSOR_1_ERR=x	0=ok; 1=niedrig; 2=hoch; 3=fehlerhaft; 4=Grenze überschritten
GS2	Sensor 2 Fehlerstatus	SENSOR_2_ERR=x	0=ok; 1=niedrig; 2=hoch; 3=fehlerhaft; 4=Grenze überschritten
GS3	Sensor 3 Fehlerstatus (nur TEC16-XX)	SENSOR_3_ERR=x	0=ok; 1=niedrig; 2=hoch; 3=fehlerhaft; 4=Grenze überschritten
GST	Controller-Typ	ST=x	Text
GSV	Aktuelle Werte (Betriebszustand)	ALL=x	Text
GT1	Temperaturwert Sensor 1	TEMP1=x.xx C	-99.99 .. 999.99
GT2	Temperaturwert Sensor 2	TEMP2=x.xx C	-99.99 .. 999.99

GT3	Temperaturwert Sensor 3 (nur TEC16-XX)	TEMP3=x.xx C	-99.99 .. 999.99
GTD	Maximales Temperaturdelta Sensor 1 und 2	TEMP_DELTA=xxx.xx C	0;1..15000
GTI	Rohwert Solltemperatur-Eingang	GTI=x	0..1023
GTS	Steigung Temperatur Sollwert (x 10m°C/s) (0=inaktiv)	TEMP_SLOPE=xx.xx C/s	0;1..1000
GTV	Soll-Temperatur (x 10m°C)	TEMP_SET=xxx.xx C	MIN..MAX
GTE	TEC-Modul Fehler	TEC_ERR=x	0;1
GUS	Temperatur-Sensor für Regelung	USE_SENSOR=x	1;2;3
GV1	Ist-Spannung Ausgang TEC+	U_HEAT=x.xx V	0.00 .. 99.99
GV2	Ist-Spannung Ausgang TEC-	U_COOL=x.xx V	0.00 .. 99.99

Werteliste Sammelbefehle

GPA
Soll-Temperatur
100
100
Begrenzung Strom positiv „Heizen“
Begrenzung Strom negativ „Kühlen“
Faktor des Proportionalanteils
Faktor des Integralanteils
Positive Grenze „Temperatur OK“
Negative Grenze „Temperatur OK“
Minimaltemperatur
Maximaltemperatur
Automatisches Einschalten aktiv
Solltemperatur-Eingang verwenden
Abschalttemperatur Sensor 1
Maximales Temperaturdelta Sensor 1 und 2
Temperatur-Sensor für Regelung
Abschalttemperatur Sensor 2
Abschalttemperatur Sensor 3
Sensor Lüftungssteuerung
Temperaturdelta Lüftersteuerung
Umgebungstemperatur Lüftersteuerung
Maximalwert Lüftersteuerung
Koeffizient Sensor 1
Nullpunktverschiebung Sensor 1
Koeffizient Sensor 2
Nullpunktverschiebung Sensor 2
Aux I/O 1
Aux I/O 2

Aux I/O 3
Untere Grenztemperatur Aux 1
Obere Grenztemperatur Aux 1
Untere Grenztemperatur Aux 2
Obere Grenztemperatur Aux 2
Untere Grenztemperatur Aux 3
Obere Grenztemperatur Aux 3
Steigung Temperatur Sollwert
TEC-Controller über Eingang Ein- und Ausschalten
Summer Aktiv
Lüfterdrehzahl-Eingang Pulse pro Umdrehung

GLC
Feld 1 Bezeichnung
Feld 1 Slave ID
Feld 1 Typ Anzeigewert
Feld 2 Bezeichnung
Feld 2 Slave ID
Feld 2 Typ Anzeigewert
Feld 3 Bezeichnung
Feld 3 Slave ID
Feld 3 Typ Anzeigewert
Feld 4 Bezeichnung
Feld 4 Slave ID
Feld 4 Typ Anzeigewert

GSV
Converter-Status
Soll-Temperatur
Sensor 1 Fehlerstatus
Temperaturwert Sensor 1
Sensor 2 Fehlerstatus
Temperaturwert Sensor 2
Sensor 3 Fehlerstatus
Temperaturwert Sensor 3
Ist-Strom
Ist-Spannung Ausgang B
Ist-Spannung Ausgang A
LED "heat"
LED "cool"
LED "temp_ok"
LED "tec_fail"
LED "sensor_fail"
Absolute Grenztemperatur Sensor 1-3 überschritten
Maximales Temperaturdelta Sensor 1 und 2 überschritten
Lüfter-Drehzahl
Steigung Temperatur Sollwert

TEC-Controller Binary Befehlssatz

Daten-Telegramme

Telegramme werden nur bearbeitet, wenn sie der folgenden Spezifikation entsprechen. Es erfolgt dann immer eine Rückmeldung in Form des wiederholten Befehls oder einer Fehlermeldung. Nach erfolgter Rückmeldung kann ein weiteres Telegramm übertragen werden.

Die Telegramme sind wie folgt aufgebaut:

Frame-Start	Empfänger-Adresse	Absender-Adresse	Telegramm-Länge	Funktion/Fehler (big-Endian)	Daten (big-Endian)	CRC16 LByte	CRC16 HByte	Frame-End
1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	2 Bytes	0 - 247 Bytes	1 Byte	1 Byte	1 Byte

Frame-Start

Zeichen: 0x7E

Escape: 0x7D + XOR 0x20 (0x7E -> 0x7D + 0x5E)

Empfänger-Adresse

Adressbereich: 1 - 99

Broadcast: 0

Absender-Adresse

Adressbereich: 1 – 99

Telegramm-Länge

Anzahl Bytes ohne Frame-Start/Frame-End

CRC16

Startwert: 0xFFFF

Polynom: 0xA001

Frame-End

Zeichen: Frame-Start

Entfällt bei direkt aufeinanderfolgenden Telegrammen

Befehle (Funktionen)

Die folgenden Befehle sind implementiert. Es erfolgt auf einen gültigen Befehl inkl. gültiger Daten der neu gesetzte Wert als Antwort. Wird ein Befehl ohne Daten gesendet, erfolgt der eingestellte Wert als Antwort.

Funktion	Bytes	Wertebereich	L	S	Beschreibung
0x1000	1	0;1;2	X		Status Schaltregler (0=Leerlauf; 1=heizen; 2=kühlen)
0x1001	1	0;1;2	X	X	Regelung einschalten (0=Aus; 1=Ein; 2=Ein + Fehlerreset)
0x1002	2	MIN..MAX	X	X	Soll-Temperatur (x 10m°C)
0x1003	1	1		X	Rücksetzen der Hi/Low Temperaturspeicher
0x1004	1	0;1	X	X	Automatisches Einschalten aktivieren
0x1005	2	96..1152	X	X	Baudrate (x 0,1 kBd)
0x1006	1	0;1	X	X	Modus Interface (0=ASCII; 1=Binär)
0x1007	1	0;1	X	X	TEC-Controller über Eingang Ein- und Ausschalten
0x2001	2	0..1000	X	X	Koeffizient Sensor 1 (x 0,01)
0x2002	2	0..1000	X	X	Koeffizient Sensor 2 (x 0,01)
0x2004	2	-30000..30000	X	X	Nullpunktverschiebung Sensor 1 (x 10m°C)
0x2005	2	-30000..30000	X	X	Nullpunktverschiebung Sensor 2 (x 10m°C)
0x2007	2	MIN+100..15000	X	X	Maximaltemperatur (x 10m°C)
0x2008	2	-5000..MAX-100	X	X	Minimaltemperatur (x 10m°C)
0x2009	2	0..1000	X	X	Positive Grenze „Temperatur OK“ (x 10m°C)
0x2010	2	0..1000	X	X	Negative Grenze „Temperatur OK“ (x 10m°C)
0x2011	1	0;1	X	X	Solltemperatur-Eingang verwenden
0x2012	2	0;1..15000	X	X	Maximales Temperaturdelta Sensor 1 und 2 (x 10m°C) (0=inaktiv)
0x2013	2	0;1..15000	X	X	Abschalttemperatur Sensor 1 (x 10m°C) (0=inaktiv)
0x2014	1	1;2;3	X	X	Temperatur-Sensor für Regelung
0x2015	2	0..1000	X	X	Faktor des Proportionalanteils
0x2016	2	0..1000	X	X	Faktor des Integralanteils
0x2017	2	0;1..15000	X	X	Abschalttemperatur Sensor 2 (x 10m°C) (0=inaktiv)
0x2018	2	0;1..15000	X	X	Abschalttemperatur Sensor 3 (x 10m°C) (0=inaktiv) (nur TEC16-XX)
0x2020	2	-5000..15000	X		Temperaturwert Sensor 1

Funktion	Bytes	Wertebereich	L	S	Beschreibung
0x2021	2	-5000..15000	X		Temperaturwert Sensor 2
0x2022	2	-5000..15000	X		Temperaturwert Sensor 3 (nur TEC16-XX)
0x2023	1	0;1;2;3	X		Sensor 1 Fehlerstatus (0=ok; 1=niedrig; 2=hoch; 3=fehlerhaft; 4=Grenze überschritten)
0x2024	1	0;1;2;3	X		Sensor 2 Fehlerstatus (0=ok; 1=niedrig; 2=hoch; 3=fehlerhaft; 4=Grenze überschritten)
0x2025	1	0;1;2;3	X		Sensor 3 Fehlerstatus (0=ok; 1=niedrig; 2=hoch; 3=fehlerhaft; 4=Grenze überschritten)
0x2026	1	0;1	X		Temperatur OK
0x2027	2	0;1..1000	X	X	Steigung Temperatur Sollwert (x 10m°C/s) (0=inaktiv)
0x2028	2	0..4095	X		Rohwert Sensor 1
0x2029	2	0..4095	X		Rohwert Sensor 2
0x2030	2	0..1023	X		Rohwert Sensor 3 (nur TEC16-XX)
0x2031	2	0..1023	X		Rohwert Solltemperatur-Eingang
0x2032	2	0..15000	X		Lüfter-Drehzahl (rpm)
0x2101	2	0..1600	X	X	Begrenzung Strom positiv „Heizen“ (x 10mA)
0x2102	2	0..1600	X	X	Begrenzung Strom negativ „Kühlen“ (x 10mA)
0x2103	2	-9999..9999	X		Istwert Strom (x 10mA)
0x2104	1	0..9999	X		Istwert Spannung Ausgang A (x 10mV)
0x2105	1	0..9999	X		Istwert Spannung Ausgang B (x 10mV)
0x2106	1	0;1	X		TEC-Modul Fehlerstatus
0x2201	1	0;1;2;3;4	X	X	Sensor Lüftungssteuerung (0=Lüfter inaktiv, 4=Lüfter auf Maximalwert)
0x2202	2	-5000..15000	X	X	Umgebungstemperatur Lüftersteuerung (x 10m°C)
0x2203	2	0;1..15000	X	X	Temperaturdelta Lüftersteuerung (x 10m°C)
0x2204	1	0..100	X	X	Maximalwert Lüftersteuerung (%)
0x2205	1	0;1;2;3	X	X	Aux I/O 1 setzen (0=Inaktiv; 1=0V; 2=5V; 3=Temp 1) (nur TEC16-XX)
0x2206	1	0;1;2;3	X	X	Aux I/O 2 setzen (0=Inaktiv; 1=0V; 2=5V; 3=Temp 2) (nur TEC16-XX)
0x2207	1	0;1;2;3	X	X	Aux I/O 3 setzen (0=Inaktiv; 1=0V; 2=5V; 3=Temp 3) (nur TEC16-XX)
0x2208	2	MIN+100..15000	X	X	Obere Grenztemperatur Aux 1 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)
0x2209	2	MIN+100..15000	X	X	Obere Grenztemperatur Aux 2 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)
0x2210	2	MIN+100..15000	X	X	Obere Grenztemperatur Aux 3 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)
0x2211	2	-5000..MAX-100	X	X	Untere Grenztemperatur Aux 1 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)

Funktion	Bytes	Wertebereich	L	S	Beschreibung
0x2212	2	-5000..MAX-100	X	X	Untere Grenztemperatur Aux 2 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)
0x2213	2	-5000..MAX-100	X	X	Untere Grenztemperatur Aux 3 (x 10m°C) (nur TEC16-XX)
0x2220	2	ASCII	X	X	Bezeichnung LCD Feld 1
0x2221	2	ASCII	X	X	Bezeichnung LCD Feld 2
0x2222	2	ASCII	X	X	Bezeichnung LCD Feld 3
0x2223	2	ASCII	X	X	Bezeichnung LCD Feld 4
0x2224	1	0..99	X	X	LCD Feld 1 TEC-Controller-ID (0=selbst)
0x2225	1	0..99	X	X	LCD Feld 2 TEC-Controller-ID (0=selbst)
0x2226	1	0..99	X	X	LCD Feld 3 TEC-Controller-ID (0=selbst)
0x2227	1	0..99	X	X	LCD Feld 4 TEC-Controller-ID (0=selbst)
0x2228	1	0..5	X	X	LCD Wert 1 (0=leer; 1=Temp 1; 2=Temp 2; 3=Temp 3; 4=Temp set; 5=TEC-Leistung)
0x2229	1	0..5	X	X	LCD Wert 2 (0=leer; 1=Temp 1; 2=Temp 2; 3=Temp 3; 4=Temp set; 5=TEC-Leistung)
0x2230	1	0..5	X	X	LCD Wert 3 (0=leer; 1=Temp 1; 2=Temp 2; 3=Temp 3; 4=Temp set; 5=TEC-Leistung)
0x2231	1	0..5	X	X	LCD Wert 4 (0=leer; 1=Temp 1; 2=Temp 2; 3=Temp 3; 4=Temp set; 5=TEC-Leistung)
0x9001	2	0x0..0xFFFF	X		Firmware-Version (Code)
0x9002	<=32	ASCII	X		Firmware-Version (Text)
0x9003	<=32	ASCII	X		Controller-Typ
0xAA01	1	1..99	X	X	Adresse setzen (Controller-ID)
0xAA02	2	0;-4095..4095	X	X	TEC-Spannung manuell vorgeben (0=inaktiv, normaler Regelbetrieb) !Nur für Testzwecke, keine Strombegrenzung etc.
0xA AFF	1	0;1		X	Controller Reset (0=Neustart; 1=Werkseinstellungen laden)

Fehlermeldungen

Die folgenden Fehlermeldungen sind implementiert.

Fehlercode	Bytes	Wertebereich	Beschreibung
0xFFA1	0		Funktion nicht verfügbar
0xFFA2	0		Daten nicht im Wertebereich

0xFFA3	2	CRC	CRC-Fehler (Wird nur bis zum ersten korrekt übertragenen CRC ausgegeben)
0xFFA4	2		Übergebene Länge ungleich Anzahl empfangener Bytes

Versionshinweise

V 2.95

- Steckertypen definiert

V 2.94

- Neuer Befehl: „SFC“
- Neuer Befehl: „GFC“

V 2.93

- Neue Funktion: Summer (Nur TEC16-XX)
- Neuer Befehl: „SBE“
- Neuer Befehl: „SBT“

V 2.92

- Neue Funktion: Display-Tasten

V 2.9

- Neue Befehle: „SNx“
- Neue Befehle: „SSx“
- Neue Befehle: „SVx“
- Neuer Befehl: „GPW“
- Neuer Befehl: „GTI“
- Neuer Befehl: „GUS“
- Neuer Befehl: „GLC“
- Erweiterter Befehl: „GSV“

V 2.8

- Neue Funktion: Display-Ansteuerung
- Neuer Befehl: „SEI“

Andere ManualsLib-Projekte

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Sprachen